

PRÁCTICA 1 SID

Racionalidad de Agentes en *pyGOMAS*

Estrategias de ataque y defensa en escenarios de captura de bandera

Autores

Gabriel Alegre
Àngel Domínguez
Jesús Peñaranda

Índice

1. Introducción	1
2. Definición de racionalidad	1
3. Equipo Allied (Ataque)	1
3.1. Soldier Allied	1
3.2. Medic Allied	2
3.3. Fieldop Allied	3
4. Equipo Axis (Defensa)	4
4.1. Soldier Axis	5
4.2. Medic Axis	6
4.3. Fieldop Axis	7
5. Conclusiones	7

1. Introducción

Este documento es el propoal de un modelo racional para agentes autónomos del entorno simulado *pyGOMAS*, en el cual se lleva a cabo un análisis centrado en dos equipos de opuestos intereses, uno de los cuales es el equipo *Allied*, que juega a capturar la bandera, y el equipo *Axis*, el cual se dedicará a defender el avance del adversario.

El presente documento formaliza la respuesta esperada de cada rol e indica cómo las creencias locales de los agentes inciden en la toma de decisiones tácticas. El objetivo que se pretende alcanzar es el de justificar el porqué de cada una de las políticas de actuación se puedan considerar racionales, en función de maximizar la probabilidad de victoria del equipo que juega.

2. Definición de racionalidad

En el contexto del entorno simulado *pyGOMAS* definimos a un agente racional como aquel que selecciona en todo momento la acción que maximiza las probabilidades de victoria del equipo (capturar o defender la bandera), basándose en sus creencias del entorno y objetivos asignados.

Dado que no hemos implementado una comunicación directa entre los agentes, cada decisión debe tomarse con la información percibida del entorno. En consecuencia, la racionalidad no depende de un conocimiento global perfecto, sino de la calidad de la inferencia y adecuación de cada rol.

3. Equipo Allied (Ataque)

El objetivo del equipo *Allied* es conseguir capturar la bandera y llevarla a su base. Para ello, alguien perteneciente a este equipo debe que llegar hasta la bandera y luego volver a la base antes de que lo eliminen.

En primer lugar, la racionalidad de un agente de este equipo se tiene que basar en cumplir el objetivo general del equipo. Por ende, un agente tomará la decisión más racional si esa es la decisión que maximiza las posibilidades para que el equipo tome la bandera y vuelva a la base.

Sin embargo, esta definición de racionalidad es parcialmente incorrecta si nos basamos en lo que puede hacer cada agente, puesto que no podemos hacer que se comuniquen entre ellos. Por ejemplo, a un agente le conviene hacer el mayor daño posible si alguien de su equipo tiene la bandera, o ir a por ella si nadie la tiene. Pero esto no lo pueden saber.

En consecuencia, hemos implementado los siguientes agentes en base a lo que pueden aportar a su equipo y a lo que pueden percibir de su entorno.

3.1. Soldier Allied

Racionalidad: se basa en priorizar el alcanzar la bandera enemiga para poder llevarla a su base. Como no tiene otra función que no incluya el combate, para poder aportar lo máximo posible a su equipo lo que tendrá que hacer el agente es buscar conflicto con agentes del equipo enemigo pero ajustando su agresividad de ataque según su estado actual de salud, para no poder ser eliminado fácilmente.

Para esta implementación nos hemos basado en dos puntos importantes: el objetivo principal de alcanzar la bandera y decidir que hacemos cuando vemos algo en nuestro campo de visión. En

primer lugar, el objetivo inicial hace que agente vaya a la bandera, pero luego se puede comportar de diferentes maneras reaccionando a lo que percibe del entorno: .

Comportamiento:

- Avanza hacia la bandera enemiga como comportamiento base.
- Si detecta un enemigo:
 - Ataca cuando la estimación táctica es favorable.
 - Evita el combate si transporta la bandera o presenta estado crítico de salud.
- Si dispone de poca vida, prioriza la búsqueda de un *medpack*.
- Si localiza recursos:
 - Los recoge cuando son necesarios para la continuidad operativa.
 - Registra su ubicación en su base de creencias cuando no son prioritarios.

Creencias relevantes:

- Estado de avance hacia la bandera enemiga (`attacking`) y estado de interrupción temporal (`en_interrupcion`).
- Seguimiento del enemigo detectado (`persiguiendo_enemigo(ID)`).
- Estado de posesión de bandera (`llevando_bandera`, `+flag_taken`).
- Memoria del último recurso (`ultimo_medpack(Pos)`, `ultimo_ammopack(Pos)`).
- Estado de búsqueda activa de recursos (`buscando_medpack`, `buscando_ammopack`).
- Variables internas de decisión (`health(H)`, `ammo(A)`).

Objetivos:

- Capturar la bandera enemiga (`.goto(F)`).
- Llevar la bandera a la base si ya la tiene (`+flag_taken <- .goto(B)`).
- Participar en combate activamente persiguiendo a enemigos y atacándolos cuando entren en el campo de visión.
- Mantenerse operativo buscando *medpacks* si su salud es crítica (`health < 15`) cuando no tenga la bandera.
- Mantenerse operativo buscando *ammopacks* si su munición es baja (`ammo < 6`) cuando no tenga la bandera.

3.2. Medic Allied

Racionalidad: se basa en actuar como escolta del portador de la bandera. El objetivo principal de este rol es mantener con vida a todos los agentes de su equipo, incluido él mismo para poder maximizar las posibilidades de conseguir la bandera.

Por el hecho de no tener una limitación de tiempo como la tienen los defensores se ha considerado que tiene un rol muy importante en su equipo, puesto que la partida no acabará hasta que el equipo atacante consiga la bandera o mueran todos los de un equipo.

El objetivo principal es sanar lo máximo posible a sus compañeros y entrar al combate de manera segura.

Comportamiento:

- Inicia una ruta de patrulla hacia la bandera mediante puntos de control.
- Recorre cada punto de control y suelta medpacks.
- Interrumpe la patrulla para priorizar supervivencia si detecta vida baja.
- Da soporte reactivo a aliados cercanos muy heridos.
- Si se queda sin munición, se acerca a un *fieldop* cercano o recoge *ammopacks* detectados.
- En combate, dispara sin llegar a perseguir a los enemigos.

Creencias relevantes:

- Estado de patrulla y progreso de ruta (`patrolling`, `control_points(C)`, `total_control_points(L)`, `patrol_point(P)`).
- Estado de interrupción y retorno a la tarea principal (`en_interrupcion`, `!reanudar_patrulla`).
- Estado interno de los últimos recursos vistos y funciones que indican los umbrales tácticos (`vida_baja`, `ammo_baja`, `health(H)`, `ammo(A)`).
- Estado de autocuración y control de búsqueda local del medpack generado (`curando_propio`, `veces_rotado(N)`).
- Estado de soporte sanitario a aliados próximos (`curar_amigo`) y percepción de aliados en el área de visión (`friends_in_fov`).
- Estado de reabastecimiento de munición (`buscando_municion`, `buscando_ammopack`).
- Estado de oportunidad sobre conseguir la bandera (`anant_flag`, `llevando_bandera`, `+flag_taken`).

Objetivos:

- Mantener presencia ofensiva sostenida mediante una patrulla hacia la bandera enemiga.
- Priorizar la autocuración cuando la salud cae por debajo de cierto umbral.
- Mantener el soporte al equipo curando aliados cercanos en situación de riesgo.
- Sostener la capacidad de combate gestionando la munición
- Capturar la bandera cuando exista una ventana segura para llevarla a la base.

3.3. Fieldop Allied

Racionalidad: este agente posee una configuración más agresiva que el medic. Esta función consiste en proporcionar soporte de forma limitada al mismo tiempo toma acción en el combate.

Comportamiento:

- Empieza la partida generando una zona de patrulla por donde ira dejando *ammopacks* para ayudar a sus compañeros de juego, en cuanto acabe esta ruta se dirige a la bandera.

- Si mientras patrulla la bandera, ve que alrededor de la bandera no hay ningún enemigo intentara capturarla.
- Enfrenta a los enemigos sólo en caso de que tenga ventaja, y sin perseguirlos, priorizando siempre su propio avance y también su propia supervivencia.
- Puede paralizar la ruta de patrullaje para recoger *medpack* (`vida_baja`, `health(H)<40`) o recargar munición (`ammo_baja`, `ammo(A)<15`).
- Reanuda automáticamente la patrulla una vez realizadas las tareas de ayuda o combate (`!reanudar_patrulla`).
- Si recoge la bandera, se dirige a la base cubriendo lo mínimo posible todo el recorrido (`+flag_taken <- .goto(B)`) y evitando el combate.

Creencias relevantes:

- Estado de patrulla logística y progreso por puntos de control (`patrolling`, `control_points(C)`, `total_control_points(L)`, `patrol_point(P)`).
- Estado de interrupción y reanudación del plan principal tras eventos tácticos (`en_interrupcion`, `!reanudar_patrulla`).
- Estado interno de supervivencia y abastecimiento según umbrales de vida y munición (`vida_baja`, `ammo_baja`, `health(H)`, `ammo(A)`).
- Estado de búsqueda de curación y munición cuando se interrumpe la patrulla (`buscando_cura`, `buscando_medpack`, `recargando_propio`).
- Estado de control local para recarga autónoma y exploración por giro (`veces_rotado(N)`, `!recargar`).
- Estado de combate y selección de objetivo en función del tipo y ventaja táctica (`persiguiendo_enemigo(ID)`, `enemigo_debil(EH)`, `enemigo_casi_muerto(EH)`, `ventaja_sobre_soldier(EH)`).
- Estado de oportunidad y extracción de bandera en ataque (`anant_flag`, `llevando_bandera`, `+flag_taken`).

Objetivos:

- Avanzar por la ruta hacia la bandera lenta y metódicamente, proporcionando soporte logístico a su equipo mediante la colocación de los *Ammopacks* en las rutas de acceso.
- Si es el primero en recoger la bandera, llevarla a la base (`+flag_taken <- .goto(B)`).
- Permanecer operativo adquiriendo *Medpacks* si su salud es baja (`vida_baja`) o recargando munición (`ammo_baja`).
- Participar en combate sólo como apoyo.

4. Equipo Axis (Defensa)

El objetivo del team axis es conseguir que el otro equipo no se lleve la bandera a su base. Para ello deberá matarlos a todos impidiendo que ninguno de los agentes del otro equipo lleve la bandera a la base.

La estrategia del equipo Axis se basa en el control de área de la bandera. Su objetivo principal es impedir que el equipo Allied acceda a ella, estableciendo un perímetro defensivo.

El agente identifica los control points del mapa y se desplaza a ellos de forma cíclica, asegurando una vigilancia constante del entorno en el que se sitúa. Para ello, utiliza la creencia `create_control_points`, que le permite organizar su conocimiento del terreno y construir una red de vigilancia, para actuar y tomar decisiones de manera autónoma y coherente.

4.1. Soldier Axis

Racionalidad: el soldado en el rol de defensa lo que le interesa es que nadie consiga llegar a la bandera, ya que es la única posición que conoce y, además, le sirve para cumplir el objetivo de su equipo.

Por este motivo, hemos hecho una implementación que tenga como objetivo patrullar los alrededores de la bandera. Este es un objetivo que tendrá que cumplir hasta que muera, puesto que no puede conocer dónde están sus médicos ni los medpacks a no ser que entren en su rango de visión. Es más, este objetivo le viene muy bien al soldier ya que es interesante aprovechar y hacer este daño extra que posee lo máximo posible.

Comportamiento:

- Patrulla alrededor de la bandera mediante los puntos de control comentados anteriormente.
- Si detecta un enemigo, ataca de forma inmediata y mantiene una persecución para eliminarlo cuanto antes.
- Si detecta recursos:
 - *Medpack*: prioridad cuando la vida es baja.
 - *Ammopack*: prioridad cuando la munición es insuficiente.

A diferencia de la política ofensiva en *Allied*, este rol minimiza la retirada para no comprometer la patrulla defensiva de la bandera.

Creencias relevantes:

- Puntos de patrulla generados desde la bandera (`control_points(C)`, `total_control_points(L)`).
- Índice del punto actual de patrulla (`patrol_point(P)`).
- Modo operativo de patrulla (`patrolling`) y estado de interrupción temporal de la patrulla (`en_interrupcion`).
- Seguimiento del objetivo enemigo durante el combate (`persiguiendo_enemigo(ID)`).
- Búsqueda activa de recursos (`buscando_medpack`, `buscando_ammopack`).
- Memoria del último recurso detectado (`ultimo_medpack(Pos)`, `ultimo_ammopack(Pos)`).
- Variables internas usadas como condición de decisión: salud y munición actuales (`health(H)`, `ammo(A)`).

Objetivos:

- Proteger la bandera mediante patrullas hasta los puntos de control (`.create_control_points(F,20,6,C)`).
- Atacar a los enemigos que entran en su campo de visión con el objetivo de reducir su número para ayudar en el proceso de proteger la bandera.
- Recoger medpacks o munición solo si es necesario para continuar la defensa.
- Mantenerse operativo el mayor tiempo posible para asegurar la defensa continua de la bandera.

4.2. Medic Axis

Descripción: este rol se encarga del soporte defensivo y de mantener la persistencia de la línea de patrulla alrededor de la bandera. Su función es garantizar que los aliados se mantengan operativos mientras protege la zona de control.

Comportamiento:

- Inicia defensa alrededor de la bandera generando y recorriendo puntos de control.
- Mantiene soporte continuo durante la patrulla, soltando medpacks al alcanzar cada punto.
- Si su salud baja, interrumpe temporalmente la patrulla para autocurarse.
- Prioriza aliados cercanos en estado crítico.
- Gestiona la munición de forma reactiva, acercándose a *fieldops* aliados o recogiendo *ammopacks* cuando entra en umbral bajo (`ammo_baja`, `buscando_municion`, `buscando_ammopack`).
- En combate, prioriza disparar y perseguir sólo cuando hay condiciones favorables según el tipo de enemigo, la vida relativa y la munición disponible.

Creencias relevantes:

- Estado de patrulla defensiva (`patrolling`, `control_points(C)`, `total_control_points(L)`, `patrol_point(P)`).
- Estado de interrupción y retorno a la patrulla (`en_interrupcion`, `!reanudar_patrulla`).
- Estado interno para maximizar la supervivencia y el abastecimiento de munición (`vida_baja`, `ammo_baja`, `health(H)`, `ammo(A)`).
- Estado de autocuración y búsqueda de medpack generado (`curando_propio`, `veces_rotado(N)`).
- Estado de soporte a aliados cercanos (`curar_amigo`) y percepción de aliados (`friends_in_fov`).
- Estado de gestión de munición y recursos cercanos (`buscando_municion`, `buscando_ammopack`, `packs_in_fov`).
- Estado de combate y criterio de persecución (`persiguiendo_enemigo(ID)`, `enemigo_debil(EH)`, `ventaja_sobre_soldier(EH)`).

Objetivo principal:

- Sostener la defensa activa de la bandera manteniendo patrulla y soporte sanitario a los aliados.

- Preservar la defensa mediante curación reactiva de aliados críticos y autocuración cuando sea necesario.
- Mantener la capacidad de combate y control de área gestionando munición y tomando enfrentamientos sólo en condiciones muy favorables.

4.3. Fieldop Axis

Racionalidad: es un operario de carácter defensivo, su principal objetivo es el de proteger la bandera y suministrar munición, vigilando con una patrulla continua a su alrededor, garantizando que los enemigos no consigan capturarlas con facilidad. Combina vigilancia con combate selectivo, priorizando su supervivencia y la seguridad de la zona de acción (`!iniciar_defensa`, `+patrolling`).

Comportamiento:

- Patrullará indefinidamente la bandera, dejando munición a sus aliados al mismo tiempo.
- Disparara a todos los enemigos, y también perseguira a los enemigos mas debilitados.
- Reactiva su patrulla automáticamente después de cualquier combate o las acciones de soporte (`!reanudar_patrulla`).

Creencias relevantes:

- Estado de patrulla defensiva y cobertura del perímetro de bandera (`patrolling`, `control_points(C)`, `total_control_points(L)`, `patrol_point(P)`).
- Estado de interrupción y retorno a defensa tras combate o reabastecimiento (`en_interrupcion`, `!reanudar_patrulla`).
- Estado interno de recursos para sostener defensa prolongada (`vida_baja`, `ammo_baja`, `health(H)`, `ammo(A)`).
- Estado de búsqueda de curación y de recursos cuando la situación lo exige (`buscando_cura`, `buscando_medpack`, `recargando_propio`).
- Estado de combate y criterio de persecución selectiva según tipo de enemigo y ventaja de vida (`persiguiendo_enemigo(ID)`, `enemigo_debil(EH)`, `ventaja_sobre_soldier(EH)`, `es_soldier(Type)`).
- Estado de apoyo local a la defensa mediante recarga periódica y detección de recursos/aliados en visión (`packs_in_fov`, `friends_in_fov`).

Objetivos:

- Mantener una patrulla total a la bandera para no permitir que la capturen los enemigos.
- Dejar munición a los aliados cuando es necesario.
- Participar en combate rematando a los enemigos ya debilitados.

5. Conclusiones

- **ALLIED:** racionalidad orientada al avance, la captura y, por tanto, a la supervivencia funcional del equipo atacante.

- **AXIS:** racionalidad orientada al control del espacio, al desgaste del enemigo y a la preservación de la bandera.
- **Racionalidad global del sistema:** surge de decisiones locales coherentes con cada rol. Aunque los agentes no intercambian información explícita, la complementariedad de sus comportamientos permite aproximar una coordinación efectiva y mejorar el rendimiento colectivo.